



Ecuaciones lineales

Una ecuación es una pregunta: ¿qué número hace que esta igualdad sea cierta?

En esta guía vas a aprender a responderla paso a paso, sin adivinar, y a convertir problemas escritos en ecuaciones.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Entender qué significa resolver una ecuación.
2. Despejar la incógnita manteniendo la igualdad.
3. Resolver ecuaciones con paréntesis y con la incógnita en ambos lados.
4. Resolver ecuaciones con fracciones.
5. Comprobar si una solución es correcta.
6. Plantear y resolver problemas con ecuaciones.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Qué es resolver una ecuación

Una ecuación es una igualdad con un valor desconocido, la **incógnita**. Resolverla es encontrar el número que hace verdadera la igualdad. Por ejemplo, en $2x + 3 = 11$ la solución es $x = 4$, porque $2(4) + 3 = 11$.

LA REGLA DE ORO

Una ecuación es como una balanza en equilibrio. Puedes hacer cualquier operación siempre que la hagas **en los dos lados**: sumar o restar el mismo número, o multiplicar o dividir entre el mismo número (distinto de cero).

El objetivo es dejar la incógnita sola de un lado. Para quitar algo que suma, restas; para quitar algo que multiplica, divides. Se deshacen las operaciones en orden inverso.

1

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $5x - 7 = 18$.

Primero quita el -7 sumando 7 en ambos lados; luego quita el 5 dividiendo:

$$5x - 7 + 7 = 18 + 7 \Rightarrow 5x = 25 \Rightarrow x = \frac{25}{5} = 5$$

Comprueba: $5(5) - 7 = 25 - 7 = 18$. ✓

SOBRE “PASAR AL OTRO LADO”

Seguramente has oído que “lo que suma pasa restando”. Es un atajo de la regla de oro, y funciona. Pero si te confundes, regresa a la balanza: escribe la misma operación en los dos lados y no fallarás.

02 Paréntesis e incógnita en ambos lados

Cuando la ecuación es más larga, sigue siempre el mismo orden:

1. Quita paréntesis (propiedad distributiva).
2. Reduce términos semejantes en cada lado.
3. Junta las x en un lado y los números en el otro.
4. Divide entre el coeficiente de x .
5. Comprueba sustituyendo en la ecuación original.

2

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $3(x - 4) + 2 = 5x - 14$.

$$3x - 12 + 2 = 5x - 14 \Rightarrow 3x - 10 = 5x - 14$$

Resta $3x$ en ambos lados y suma 14 en ambos lados:

$$-10 + 14 = 5x - 3x \Rightarrow 4 = 2x \Rightarrow x = 2$$

Comprueba: izquierda $3(2 - 4) + 2 = -4$; derecha $5(2) - 14 = -4$. ✓

DOS CASOS RAROS

Si al simplificar te queda algo falso como $0 = 5$, la ecuación **no tiene solución**. Si te queda algo siempre cierto como $0 = 0$, **cualquier número** es solución.

03 Ecuaciones con fracciones

Para quitarte de encima los denominadores, multiplica *todos* los términos de los dos lados por el mínimo común múltiplo de los denominadores.

3

EJEMPLO RESUELTOResuelve $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7$.

El mcm de 3 y 4 es 12. Multiplica cada término por 12:

$$12 \cdot \frac{x}{3} + 12 \cdot \frac{x}{4} = 12 \cdot 7 \Rightarrow 4x + 3x = 84 \Rightarrow 7x = 84 \Rightarrow x = 12$$

Comprueba: $\frac{12}{3} + \frac{12}{4} = 4 + 3 = 7$. ✓

4

EJEMPLO RESUELTOResuelve $\frac{2x-1}{5} = \frac{x+4}{3}$.

Multiplica en cruz (es lo mismo que multiplicar por 15). Pon paréntesis para no perder signos:

$$3(2x-1) = 5(x+4) \Rightarrow 6x-3 = 5x+20 \Rightarrow x = 23$$

04

Problemas con ecuaciones

Para convertir un problema en ecuación:

1. Decide qué representa x y escríbelo (" x = edad de Ana").
2. Escribe las otras cantidades en términos de x .
3. Busca la frase que dice qué es igual a qué: esa es tu ecuación.
4. Resuelve y responde la pregunta con unidades.

5

EJEMPLO RESUELTO

La suma de tres números consecutivos es 72. ¿Cuáles son?

Si el primero es x , los otros son $x+1$ y $x+2$:

$$x + (x+1) + (x+2) = 72 \Rightarrow 3x + 3 = 72 \Rightarrow x = 23$$

Los números son 23, 24 y 25. Comprueba: $23 + 24 + 25 = 72$. ✓

6

EJEMPLO RESUELTO

Un plan de celular cobra \$150 fijos al mes más \$2 por cada MB extra. Si pagaste \$238, ¿cuántos MB extra usaste?

$$150 + 2x = 238 \Rightarrow 2x = 88 \Rightarrow x = 44 \text{ MB}$$

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$3x = 12 \Rightarrow x = 12 - 3$	$x = \frac{12}{3} = 4$	El 3 multiplica, así que se divide.
$x + 5 = 2 \Rightarrow x = 7$	$x = 2 - 5 = -3$	El 5 suma, así que se resta.
$-2x = 10 \Rightarrow x = 5$	$x = \frac{10}{-2} = -5$	El signo del coeficiente también se divide.
$\frac{x}{2} + 3 = 5 \Rightarrow x + 3 = 10$	$x + 6 = 10$	Se multiplica cada término por 2.
$2(x + 3) = 2x + 3$	$2(x + 3) = 2x + 6$	El 2 multiplica a los dos términos.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Lo mismo en los dos lados

$x + a = b \Rightarrow x = b - a$

$ax = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$

1. Paréntesis 2. Reduce

3. x a un lado 4. Divide

5. ¡Comprueba!

Fracciones: multiplica todo por el mcm

 $0 = 5$: sin solución $0 = 0$: infinitas soluciones

Resuélvelos en orden y comprueba cada resultado sustituyendo. Al final encontrarás las respuestas y, para los que tienen truco, la solución paso a paso.

A. Uno y dos pasos

1 $x + 9 = 4$

2 $-6x = 42$

3 $4x - 5 = 23$

4 $\frac{x}{5} = -3$

5 $10 - 3x = 1$

6 $7 = 2x + 12$

B. Paréntesis y x en ambos lados

7 $5x + 3 = 2x + 18$

8 $2(x - 3) = x + 4$

9 $4(2x + 1) - 3 = 5x + 16$

10 $3(x + 2) = 3x + 5$

C. Con fracciones

11 $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$

12 $\frac{x+1}{4} = \frac{x-2}{3}$

13 $\frac{3x}{4} - 2 = \frac{x}{2}$

D. Problemas

14 El doble de un número aumentado en 15 es 49. ¿Cuál es el número?

15 El perímetro de un rectángulo es 54 cm y el largo mide 5 cm más que el ancho. ¿Cuánto mide cada lado?

16 Luis tiene el triple de la edad de su hermana. Dentro de 6 años, Luis tendrá el doble de la edad que ella tenga. ¿Qué edad tiene cada uno?

17 En un estacionamiento cobran \$20 la primera hora y \$12 cada hora adicional. Si pagaste \$80, ¿cuántas horas en total estuviste?

07 Respuestas y soluciones

1 $x = -5$

2 $x = -7$

3 $x = 7$

4 $x = -15$

5 $x = 3$

6 $x = -\frac{5}{2}$

7 $x = 5$

8 $x = 10$

9 $x = 5$

10 Sin solución

11 $x = 12$

12 $x = 11$

13 $x = 8$

14 17

15 Ancho 11 cm, largo 16 cm

16 Hermana 6, Luis 18

17 6 horas

Soluciones paso a paso

5 $10 - 3x = 1 \Rightarrow -3x = -9 \Rightarrow x = 3.$

6 $7 - 12 = 2x \Rightarrow -5 = 2x \Rightarrow x = -\frac{5}{2} = -2.5.$

9 $8x + 4 - 3 = 5x + 16 \Rightarrow 8x + 1 = 5x + 16 \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow x = 5.$

10 $3x + 6 = 3x + 5 \Rightarrow 6 = 5$, que es falso. No hay ningún número que funcione.

11 Por 6: $3x + 2x = 60 \Rightarrow 5x = 60 \Rightarrow x = 12.$

12 En cruz: $3(x + 1) = 4(x - 2) \Rightarrow 3x + 3 = 4x - 8 \Rightarrow x = 11.$

13 Por 4: $3x - 8 = 2x \Rightarrow x = 8.$

15 Ancho x , largo $x + 5$: $2x + 2(x + 5) = 54 \Rightarrow 4x + 10 = 54 \Rightarrow x = 11$. Largo: 16 cm.

16 Hermana x , Luis $3x$. En 6 años: $3x + 6 = 2(x + 6) \Rightarrow 3x + 6 = 2x + 12 \Rightarrow x = 6$. Luis tiene 18. Comprueba: en 6 años, 24 y 12. ✓

17 Horas adicionales h : $20 + 12h = 80 \Rightarrow h = 5$. En total: $1 + 5 = 6$ horas.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Resolver ecuaciones de uno y dos pasos.	Sección 01	☐	☐	☐
Resolver ecuaciones con paréntesis y la incógnita en ambos lados.	Sección 02	☐	☐	☐
Quitar denominadores multiplicando por el mcm.	Sección 03	☐	☐	☐
Comprobar la solución sustituyendo.	Sección 01	☐	☐	☐
Plantear una ecuación a partir de un problema escrito.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.